

دليل أوامر Git و GitHub

مرجع شامل لجميع الأوامر مع شرح مبسط بالعربية

1. إعداد Git وتهيئته

الشرح	الأمر
إنشاء مستودع Git جديد فارغ في المجلد الحالي	git init
نسخ مستودع موجود من رابط (مثل GitHub) إلى الجهاز	git clone <url>
تحديد اسم المستخدم لجميع مستودعات الجهاز	git config --global user.name "الاسم"
تحديد البريد الإلكتروني المرتبط بالتعديلات	git config --global user.email "البريد"
عرض كل إعدادات Git الحالية	git config --list
عرض شرح تفصيلي لأمر معين	git help <command>

2. الحالة والتتبع الأساسي

الشرح	الأمر
عرض حالة الملفات: معدلة، staged، أو غير متتبعة	git status
إضافة ملف محدد إلى منطقة التجهيز (staging)	git add <file>
إضافة كل الملفات المعدلة والجديدة في المجلد الحالي	git add .
حفظ التعديلات المجهزة كـ commit جديد مع رسالة	git commit -m "رسالة"
إضافة التعديلات على الملفات المتتبعة وعمل commit في خطوة واحدة	git commit -am "رسالة"

الشرح	الأمر
عرض الفروقات بين الملفات المعدلة وآخر commit	git diff
عرض الفروقات في الملفات التي تمت إضافتها لل- staging	git diff --staged
عرض سجل ال- commits بالتفصيل	git log
عرض سجل ال- commits بشكل مختصر (سطر واحد لكل commit)	git log --oneline
عرض تفاصيل commit معين والتغييرات التي تضمنها	git show <commit>

3. الفروع (Branches)

الشرح	الأمر
عرض قائمة الفروع الموجودة محلياً	git branch
إنشاء فرع جديد بدون الانتقال إليه	git branch <name>
حذف فرع (بشرط أن يكون مدموجاً)	git branch -d <name>
حذف فرع بالقوة حتى لو لم يُدمج	git branch -D <name>
الانتقال إلى فرع موجود	git checkout <branch>
إنشاء فرع جديد والانتقال إليه مباشرة	git checkout -b <branch>
الانتقال إلى فرع (بديل حديث ل- checkout)	git switch <branch>
إنشاء فرع جديد والانتقال إليه (بديل حديث)	git switch -c <branch>
إعادة تسمية الفرع الحالي	git branch -m <new-name>

4. الدمج وإعادة الترتيب

الشرح	الأمر
دمج فرع معين في الفرع الحالي	<code>git merge <branch></code>
دمج مع إجبار إنشاء commit دمج حتى لو كان الدمج مباشراً	<code>git merge --no-ff <branch></code>
إعادة بناء الفرع الحالي فوق آخر نسخة من فرع آخر (تاريخ خطي)	<code>git rebase <branch></code>
إعادة ترتيب/دمج/تعديل آخر n من ال-commits بشكل تفاعلي	<code>git rebase -i HEAD~n</code>
أخذ commit محدد من فرع آخر وتطبيقه على الفرع الحالي	<code>git cherry-pick <commit></code>
إلغاء عملية الدمج والعودة للحالة قبل بدء ال-merge	<code>git merge --abort</code>
إلغاء عملية ال-rebase الجارية	<code>git rebase --abort</code>
متابعة عملية ال-rebase بعد حل التعارضات	<code>git rebase --continue</code>

5. المستودعات البعيدة (Remote) و GitHub

الشرح	الأمر
ربط المستودع المحلي برابط مستودع بعيد باسم origin	<code>git remote add origin <url></code>
عرض روابط المستودعات البعيدة المرتبطة	<code>git remote -v</code>
إزالة ربط مستودع بعيد	<code>git remote remove <name></code>

الشرح	الأمر
رفع ال- commits المحلية إلى الفرع البعيد	git push origin <branch>
رفع الفرع وربطه تلقائيًا كفرع تتبع (upstream)	git push -u origin <branch>
رفع إجباري يستبدل تاريخ الفرع البعيد (يستخدم بحذر)	git push --force
جلب آخر التحديثات من المستودع البعيد دون دمجها	git fetch
جلب آخر التحديثات ودمجها تلقائيًا (fetch + merge)	git pull
جلب التحديثات وإعادة ترتيب تعديلاتك المحلية فوقها بدلاً من الدمج	git pull --rebase
استنساخ سريع يجلب آخر نسخة فقط دون التاريخ الكامل	git clone --depth 1 <url>

6. التراجع والإصلاح

الشرح	الأمر
التراجع عن آخر commit مع إبقاء التعديلات في staging	git reset --soft HEAD~1
التراجع عن آخر commit مع إبقاء التعديلات في working directory	git reset --mixed HEAD~1
التراجع عن آخر commit وحذف كل التعديلات نهائيًا (خطير)	git reset --hard HEAD~1
إنشاء commit جديد يلغي تأثير commit سابق دون حذف التاريخ	git revert <commit>

الشرح	الأمر
التراجع عن تعديلات ملف معين لم يتم تجهيزه بعد	git checkout -- <file>
استعادة ملف لحالته الأخيرة قبل التعديل (بديل حديث)	git restore <file>
إخراج ملف من منطقة التجهيز دون فقدان تعديلاته	git restore --staged <file>
حذف الملفات والمجلدات غير المتتبعة نهائيًا من المجلد	git clean -fd

7. التخزين المؤقت (Stash)

الشرح	الأمر
حفظ التعديلات غير المكتملة جانبًا مؤقتًا دون commit	git stash
عرض قائمة كل ال- stashes المحفوظة	git stash list
استعادة آخر stash وحذفه من القائمة	git stash pop
استعادة آخر stash مع إبقائه في القائمة	git stash apply
حذف stash محدد دون استعادته	git stash drop
حذف كل ال- stashes المحفوظة	git stash clear

8. الوسوم (Tags)

الشرح	الأمر
عرض قائمة الوسوم (الإصدارات) في المستودع	git tag
إنشاء وسم جديد على آخر commit	git tag <name>
إنشاء وسم موسوم (annotated) مع رسالة توضيحية	git tag -a <name> -m "رسالة"
رفع وسم معين إلى المستودع البعيد	git push origin <tag>
رفع كل الوسوم إلى المستودع البعيد	git push origin --tags
حذف وسم محلي	git tag -d <name>

9. أوامر متقدمة ومفيدة

الشرح	الأمر
عرض من قام بتعديل كل سطر في الملف ومتى	git blame <file>
بدء بحث ثنائي لتحديد أي commit سبب مشكلة (bug)	git bisect start
إضافة مستودع آخر كـ submodule داخل المشروع الحالي	git submodule add <url>
عرض سجل كل التحركات على HEAD، مفيد لاستعادة commits ضائعة	git reflog
تصدير محتوى المستودع كملف مضغوط (zip/tar)	git archive
تنظيف وضغط بيانات المستودع لتحسين الأداء	git gc
فحص سلامة بيانات المستودع والبحث عن أخطاء	git fsck

الشرح	الأمر
إنشاء نسخة عمل إضافية لفرع في مجلد منفصل	<code>git worktree add <path> <branch></code>

10. مصطلحات وأوامر خاصة بواجهة GitHub

الشرح	الأمر
نسخ كامل لمستودع شخص آخر إلى حسابك على GitHub للمساهمة فيه	Fork
طلب رسمي على GitHub لدمج تعديلاتك مع مراجعة ونقاش قبل الدمج	Pull Request (PR)
تذكرة على GitHub لتسجيل مشكلة أو اقتراح ميزة لمناقشتها	Issue
استنساخ مستودع باستخدام أداة سطر الأوامر GitHub CLI	<code>gh repo clone <owner/repo></code>
إنشاء Pull Request مباشرة من سطر الأوامر عبر GitHub CLI	<code>gh pr create</code>
إنشاء Issue جديد من سطر الأوامر عبر GitHub CLI	<code>gh issue create</code>
إنشاء مستودع جديد على GitHub من سطر الأوامر	<code>gh repo create</code>
نظام أتمتة داخل GitHub لتشغيل اختبارات أو نشر تلقائي عند أحداث معينة	GitHub Actions